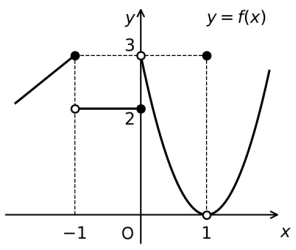
01 그래프에서 극한값 읽기

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은?

[3.80점]



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

02 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $6x \le f(x) \le x^2+9$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3} f(x)$의 값은?

[3.80점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

03 최대·최소 정리

닫힌구간 $[-1, 4]$에서 함수 $f(x)=-x^2+2x+3$의 최댓값을 a, 함수 $g(x)=-\sqrt{x+5}+4$의 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 도함수 계산

함수 $f(x)=2x^3+ax^2-11$에 대하여 $f'(1)=4$일 때, $f(a+3)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

[4.00점]

① -3 ② 1 ③ 5 ④ 9 ⑤ 13

05 극한값과 미정계수

함수 $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x^2-1}$에 대하여 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-15$, $\lim\limits_{x\to -1} f(x)=-6$일 때, $\dfrac{a\times c}{b}$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

[4.30점]

① 1 ② $\dfrac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\dfrac{5}{2}$ ⑤ 3

06 분수함수의 연속

함수 $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^2+2ax+16}$이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

[4.30점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

07 제곱 함수의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases} x+2a & (x<0) \\ 9 & (x=0) \\ x-2a & (x>0) \end{cases}$에 대하여 함수 $g(x)=\{f(x)\}^2-16$이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 양수 a의 값은?

[4.30점]

① $\dfrac{5}{2}$ ② 3 ③ $\dfrac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{9}{2}$

08 미분계수와 극한

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^8+x^6+x^4+x^2-4}{x-1}$의 값은?

[4.30점]

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 함수의 극한의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-2g(x)\}=3$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2f(x)+6g(x)}{f(x)+g(x)}$의 값은?

[4.40점]

① 2 ② $\dfrac{8}{3}$ ③ $\dfrac{10}{3}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{14}{3}$

10 미분과 나눗셈

다항식 $2x^4-3x^3+ax^2+bx-4$가 $(x-2)^2$으로 나누어떨어진다고 할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[4.40점]

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

11 미분계수의 정의 활용

다항함수 $f(x)$가 $f(27)=3$, $f'(27)=\dfrac{1}{3}$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{27f(x^3)-x^3f(27)}{x-3}$의 값은?

[4.40점]

① 81 ② 108 ③ 135 ④ 162 ⑤ 189

12 극한의 존재와 다항함수 결정

두 실수 a, b와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 두 집합 A, B를 각각

$A=\left\{a \,\middle|\, \lim_{x\to a}\dfrac{(x-1)^3(x-2)}{f(x)}\text{의 값이 존재한다.}\right\}$,

$B=\left\{b \,\middle|\, \lim_{x\to b}\dfrac{f(x)}{(x-1)(x-2)^5}\text{의 값이 존재하지 않는다.}\right\}$

라 하자. $1\in(A\cap B^C)$, $2\in(B\cap A^C)$이고 $\lim_{x\to 4} f(x)=60$일 때, $f(3)$의 값은?

[4.70점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

13 주기함수의 연속

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 상수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값은?

(가) $f(x)=\begin{cases} x^2-ax+2 & (0\le x<1) \\ bx-1 & (1\le x\le 3) \end{cases}$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$이다.

[4.70점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

14 절댓값 함수의 연속

함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 상수 a, b에 대하여 $|2a+b|$의 최솟값은?

(가) $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & (x\le -2 \text{ 또는 } x\ge 0) \\ x^2+ax+b & (-2<x<0) \end{cases}$
(나) 함수 $|f(x)|$가 모든 실수 x에서 연속이다.

[4.70점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

15 절댓값 함수의 미분가능성

함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)+g(4)$의 값은?

(가) 임의의 실수 a, $b\,(a<b)$에 대하여 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=3$이다.
(나) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 점 $(2,\,7)$에서 만난다.
(다) 함수 $|f(x)-g(x)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

[4.90점]

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

16 극한값과 미정계수

[서술형 1] 등식 $\lim_{x\to 9}\frac{a\sqrt{x}+b}{x-9}=1$이 성립하도록 하는 두 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

17 미분계수와 극한

[서술형 2] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(9, f(9))$에서의 접선의 기울기가 5일 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x^2)-f(9)}{x-3}$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

18 평균값 정리

[서술형 3] 함수 $f(x)=x^2+3x-4$에 대하여 닫힌구간 $[2, 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

19 연속함수의 미정계수

[서술형 4] 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-2)f(x)=x^2+ax+b$, $f(2)=1$을 만족시킬 때, 두 상수 a, b와 $f(5)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8.00점]

20 접선과 법선

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=(-x+3)f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(2, 3)$에서의 접선을 l이라 하자. x축 위의 점 A를 중심으로 하고 직선 l과 점 P에서 접하는 원을 C_1, y축 위의 점 B를 중심으로 하고 직선 l과 점 P에서 접하는 원을 C_2라 하자. $f'(2)=7$일 때, 두 점 A, B의 좌표와 삼각형 OAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이다.)

[9.00점]